

7.5

真空中磁场的 安培环路定理



静电场: $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 磁场: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = ?$

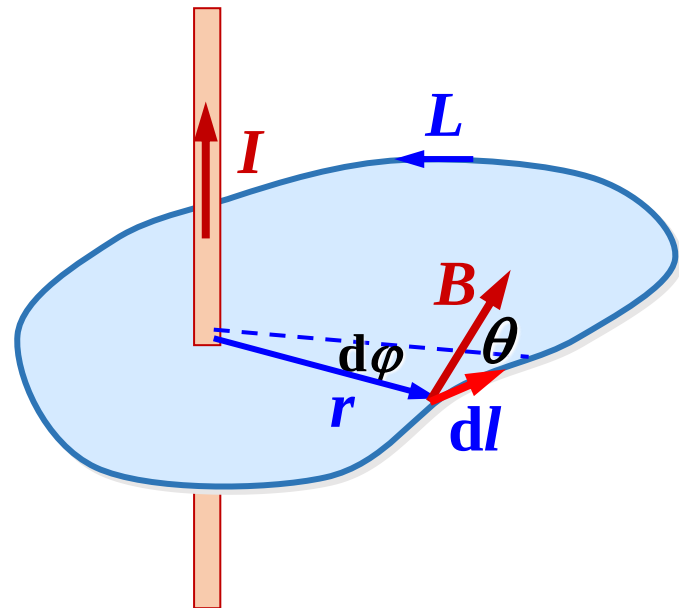
以长直载流导线的磁场为例进行讨论:

■ 电流穿过环路L

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta dl$$

$$dl \cos \theta = ds(\text{以} r \text{为半径的圆弧}) = r d\phi$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\phi = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = \mu_0 I$$

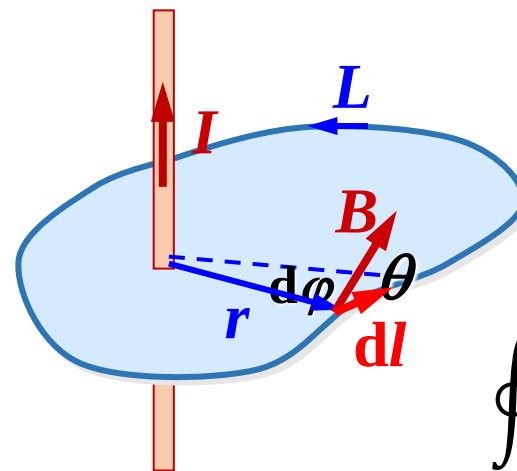


■ 电流穿过环路L

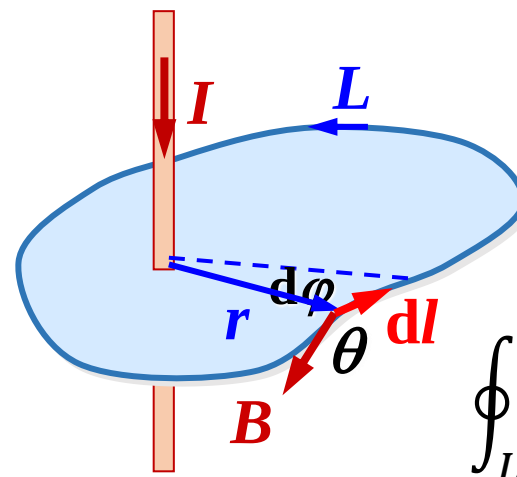
若电流反向:

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B \cos \theta \, dl$$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= - \oint_L \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cdot r d\phi \\ &= - \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\phi = -\mu_0 I \end{aligned}$$



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$

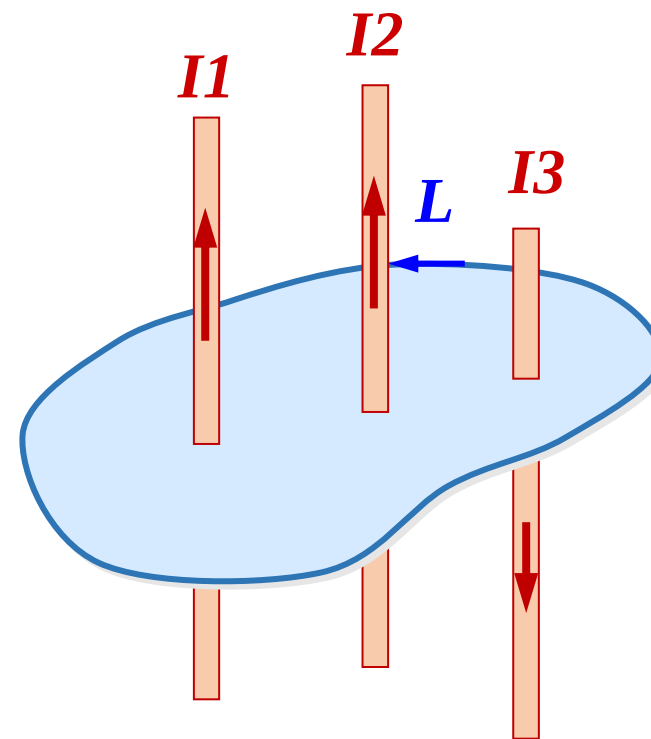


$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

■ 多根载流导线穿过环路

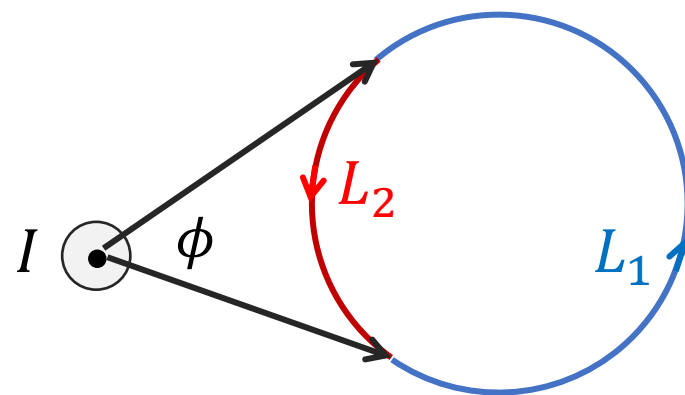
$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n$$

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_L (\vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \cdots + \vec{B}_n) \cdot d\vec{l} \\ &= \oint_L \vec{B}_1 \cdot d\vec{l} + \oint_L \vec{B}_2 \cdot d\vec{l} + \cdots + \oint_L \vec{B}_n \cdot d\vec{l} \\ &= \mu_0 I_1 + \mu_0 I_2 + \cdots + \mu_0 I_n = \mu_0 \sum I_i\end{aligned}$$



■ 载流导线在环路外

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_{L_1} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi + \int_{L_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} r d\phi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} [\phi + (-\phi)] = 0\end{aligned}$$

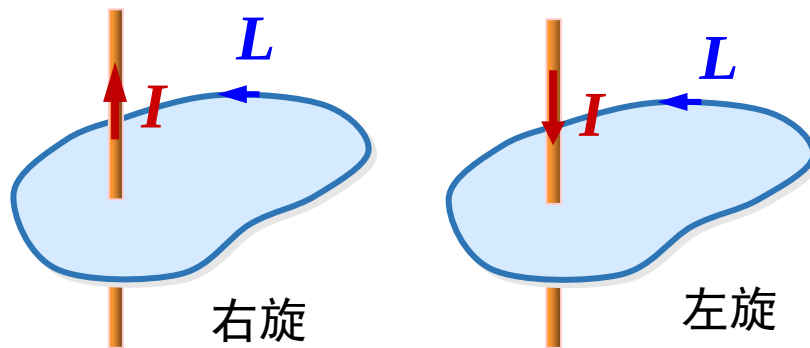


真空中磁场的安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

在真空的恒定磁场中，磁感强度矢量沿任意闭合曲线 L 的线积分(环流)，等于包围在闭合曲线内各电流代数总和的 μ_0 倍。

- ✓ 成立条件：恒定电流的磁场；
- ✓ $I_{\text{内}}$ 的正负符号与 L 绕向的关系规定：
 - 与 L 绕向成右旋关系 $I_i > 0$
 - 与 L 绕向成左旋关系 $I_i < 0$



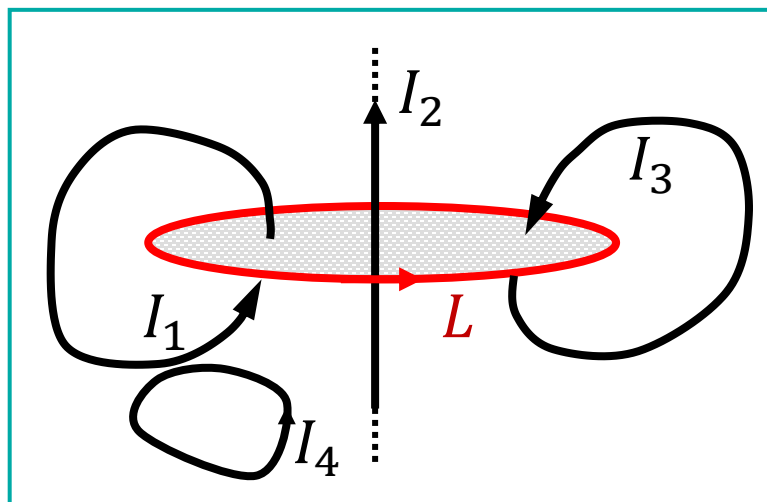
- ✓ 安培环路定理揭示磁场是非保守场——无势场、涡旋场

真空中磁场的安培环路定理

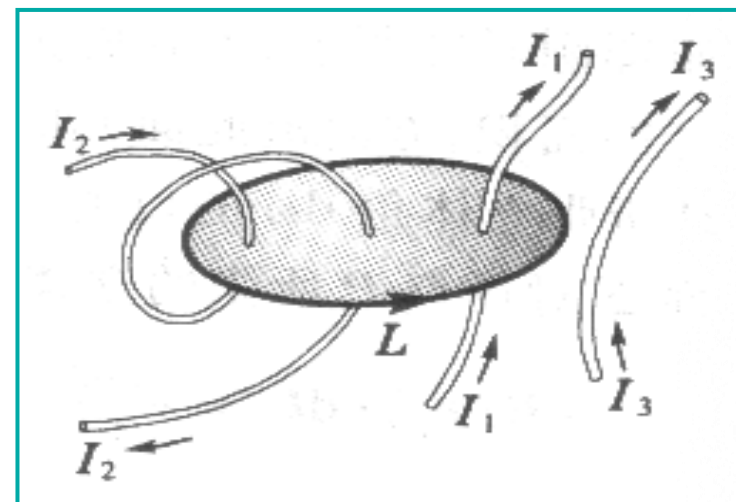
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

在真空的恒定磁场中，磁感强度矢量沿任意闭合曲线 L 的线积分(环流)，等于包围在闭合曲线内各电流代数总和的 μ_0 倍。

判断右侧两种情况
 $\sum I_{\text{内}} = ?$



$$\sum I_{\text{内}} = I_1 + I_2 - I_3$$



$$\sum I_{\text{内}} = I_1 - 2I_2$$

安培环路定理的应用

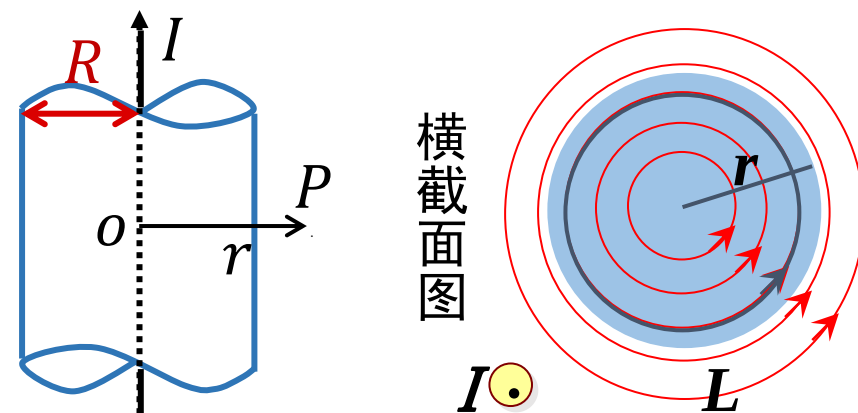
分析电流→磁场分布的对称性，选取适当安培环路，使B能够从积分号内提出。
安培环路的选取方法：使安培环路L经过待求场点，L上各点B的量值均匀或为零，且方向与L相切或垂直。

例 求无限长载流圆柱形导体的磁场分布

解： 作半径为r的圆环为积分回路L：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \sum I_{\text{内}}$$

$$r \geq R: \sum I_{\text{内}} = I \Rightarrow B_{\text{外}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad r \leq R: \sum I_{\text{内}} = \frac{I}{\pi R^2} \cdot \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2} \Rightarrow B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \propto r$$





判断题：

我们可以用安培环路定理求有限长载流导线周围的磁场

(错)

例 求长直螺线管内的磁感强度 (I , 单位长度的匝数 n 已知)。

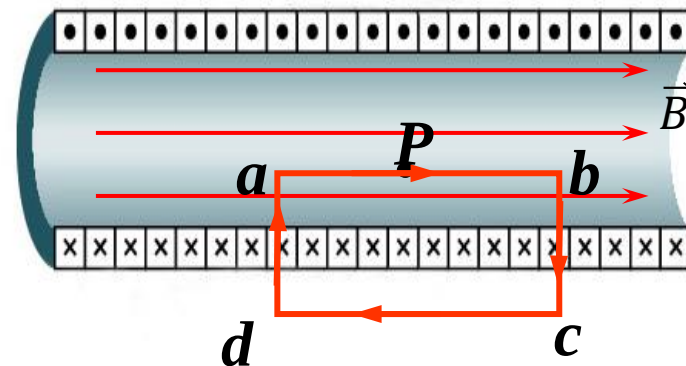
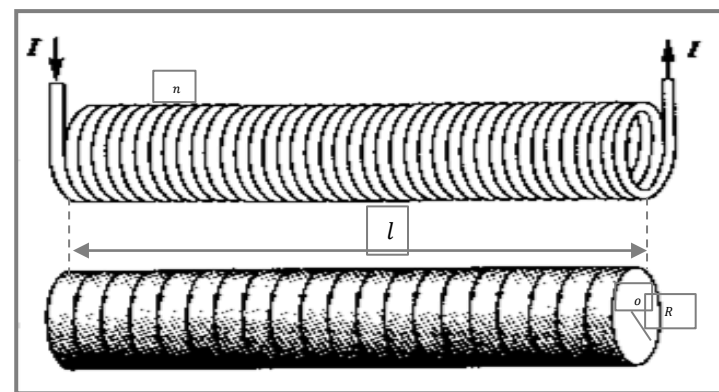
解: 分析磁场分布可知, 管内部分, 磁感应强度平行轴向, 管外近似为零。

作安培回路 $abcd$ 如图:

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + 0 + 0 + 0 = B \overline{ab} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}\end{aligned}$$

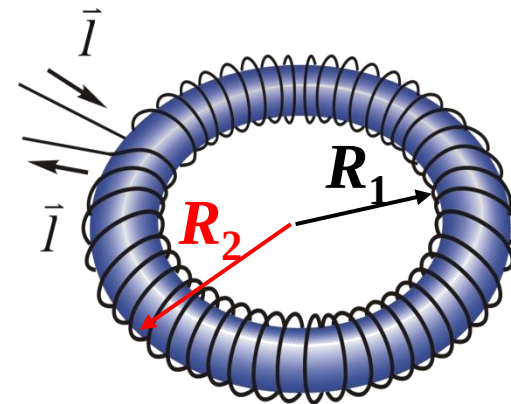
$$\sum I_{\text{内}} = nI \overline{ab} \Rightarrow B = \mu_0 nI$$

长直螺线管内的磁感强度可看作均匀磁场



例 求载流螺绕环的磁场分布 (R_1 、 R_2 、总匝数 N 、 I 已知)

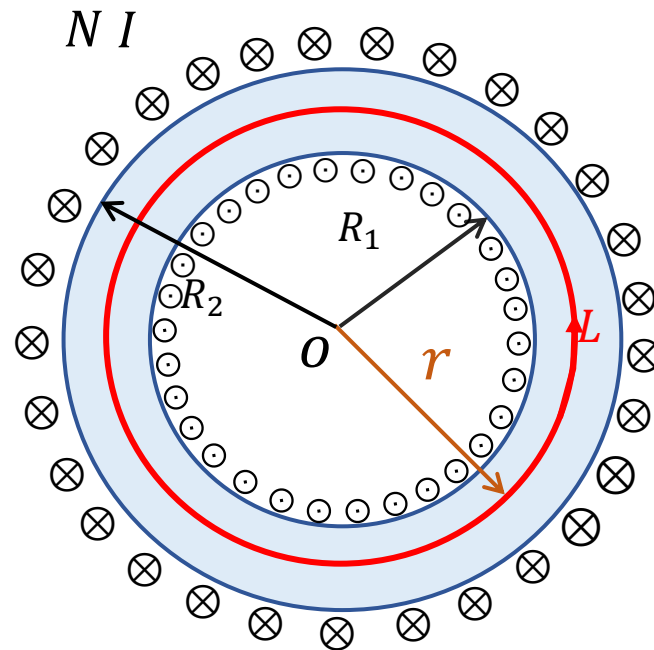
解: 分析磁场分布的对称性可知, 螺线管内圆环上 B 大小相等
以中心 O 、半径 r 的圆环为安培环路 L



$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}} \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi r} \sum I_{\text{内}}$$

$$r < R_1 \text{ 或 } r > R_2: \sum I_{\text{内}} = 0 \Rightarrow B_{\text{外}} = 0$$

$$R_1 < r < R_2: \sum I_{\text{内}} = NI \Rightarrow B_{\text{内}} = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$$





知识点小结

一、磁现象的电本质

一切磁现象都起源于电荷的运动。

二、磁感应强度 $\vec{B}$ 的计算

1、毕奥—萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \theta}{r^2} \quad \text{方向: } d\vec{l} \times \vec{r}$$

适用于任意的线电流、面电流和体电流

2、安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \Sigma I_{\text{内}}$$

适用于分布具有某种对称性的电流，例如无限长载流导线、圆柱、圆筒，无限长密绕螺线管，螺绕环等。

三、真空中恒定磁场的高斯定理

1. 磁感应强度的描述：

函数法： $\vec{B} = \vec{B}(x, y, z)$

图像法：磁感应线

2. 磁通量

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

3. 真空中恒定磁场的高斯定理

$$\Phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

7.6

磁场对运动电荷和载流导线的作用



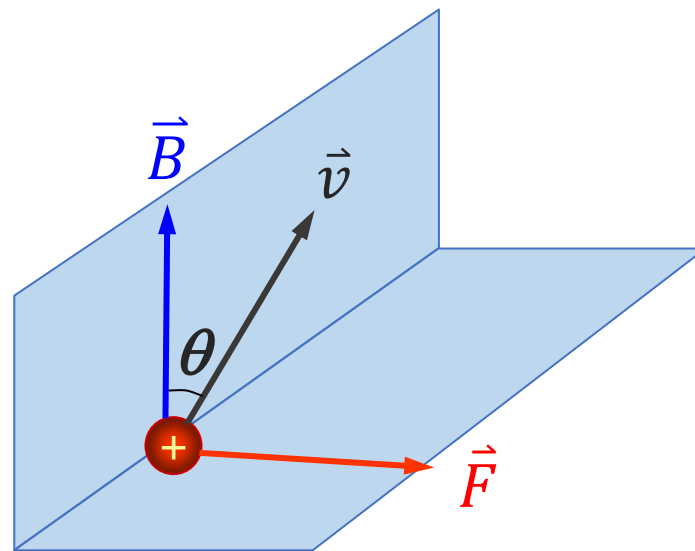
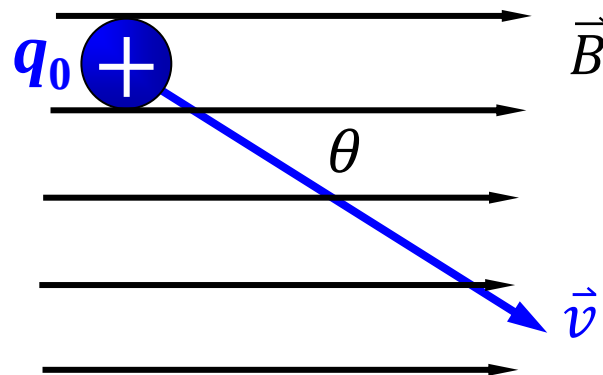
磁场对运动电荷的作用力

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \text{——洛伦兹力}$$

- 大小: $F = qvB \sin \theta$
- 方向: $\vec{v} \times \vec{B}$ 右手螺旋关系

讨论:

- ✓ 力 $\vec{F}$ 方向垂直 $\vec{v}$ 和 $\vec{B}$ 确定的平面
- ✓ 力 $\vec{F}$ 只改变速度的 $\vec{v}$ 方向, 不改变大小——洛伦兹力不作功

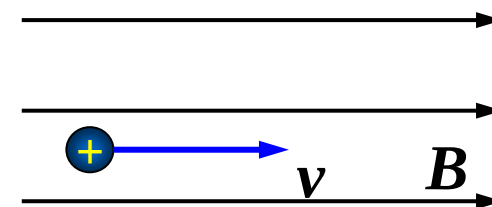


带电粒子在磁场中的运动

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

■ 运动方向与均匀磁场方向平行时

$\theta = 0 \quad F = 0$ —— 匀速直线运动



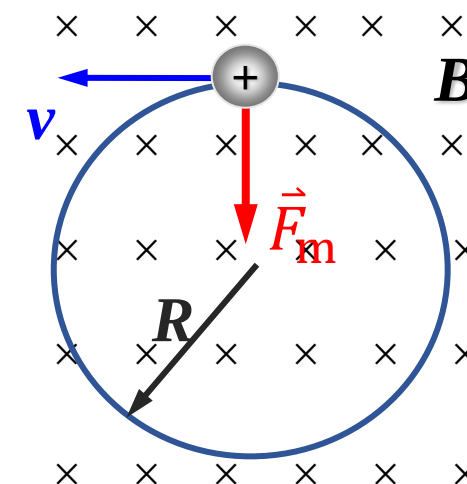
$$F = qvB \sin \theta = 0$$

■ 运动方向与均匀磁场方向垂直时

匀速圆周运动

运动方程: $qvB = m \frac{v^2}{R} \Rightarrow v = \frac{qBR}{m}$

半径: $R = \frac{mv}{qB}$ 周期: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$



$$F = qvB \sin \theta = qvB$$

■ 初速度沿任意方向进入均匀磁场

$\vec{v} = \vec{v}_x + \vec{v}_y$ ——螺旋运动

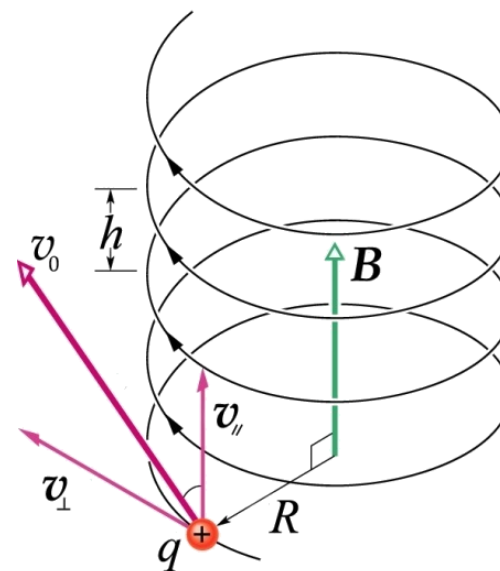
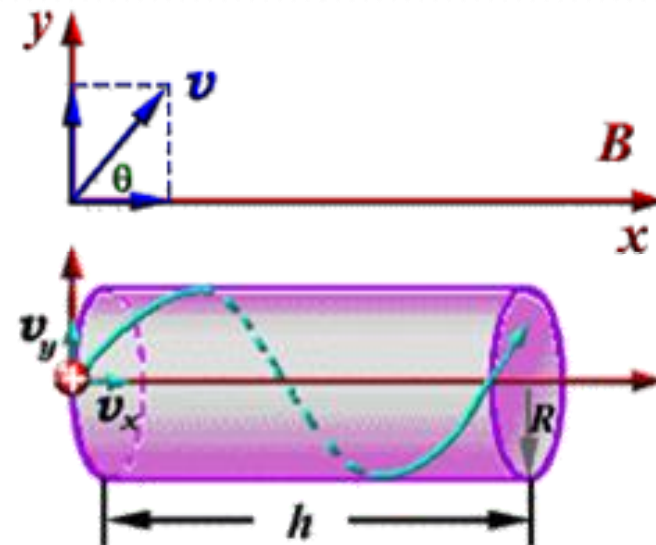
$v_y = v \sin \theta$: 垂直B, 匀速圆周运动

$v_x = v \cos \theta$: 平行B, 匀速直线运动

运动半径: $R = \frac{mv_y}{qB} = \frac{mv \sin \theta}{qB}$

运动周期: $T = \frac{2\pi R}{v_y} = \frac{2\pi R}{v \sin \theta} = \frac{2\pi m}{qB}$

螺距: $h = v_x T = \frac{2\pi m}{qB} v \cos \theta$





例 A、B 两个电子都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动。A电子的速率是B电子速率的两倍。它们各自作圆周运动的半径比和周期比分别为（ **D** ）

A. 2:1, 2:1

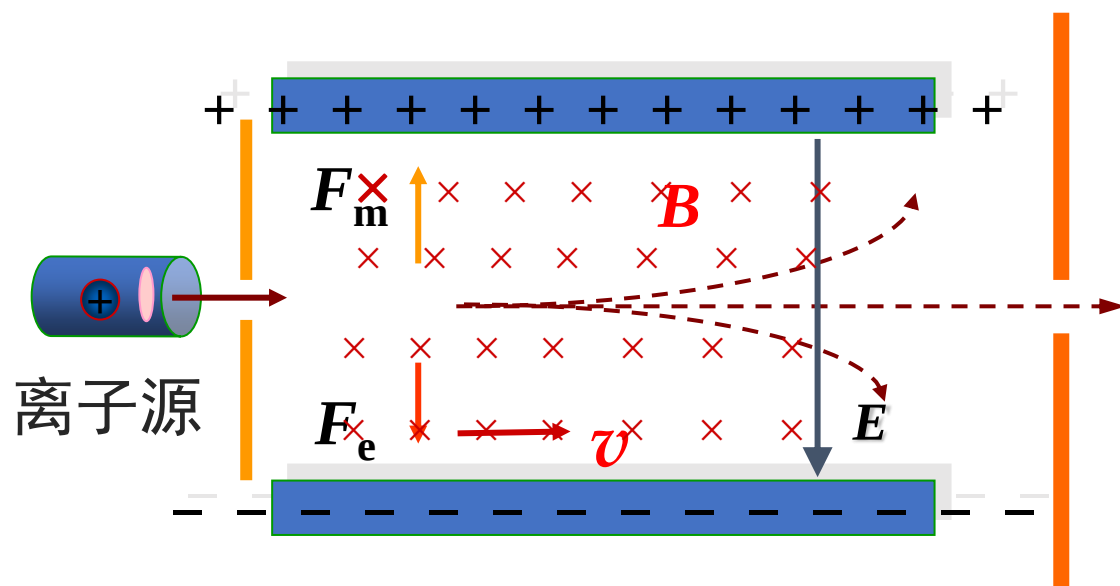
B. 1:2, 1:1

C. 1:1, 1:2

D. 2:1, 1:1

电荷在电场和磁场中运动的实例

■ 速度选择器



出射粒子速度相同:

$$qv \cdot B = qE \Rightarrow v = \frac{E}{B}$$

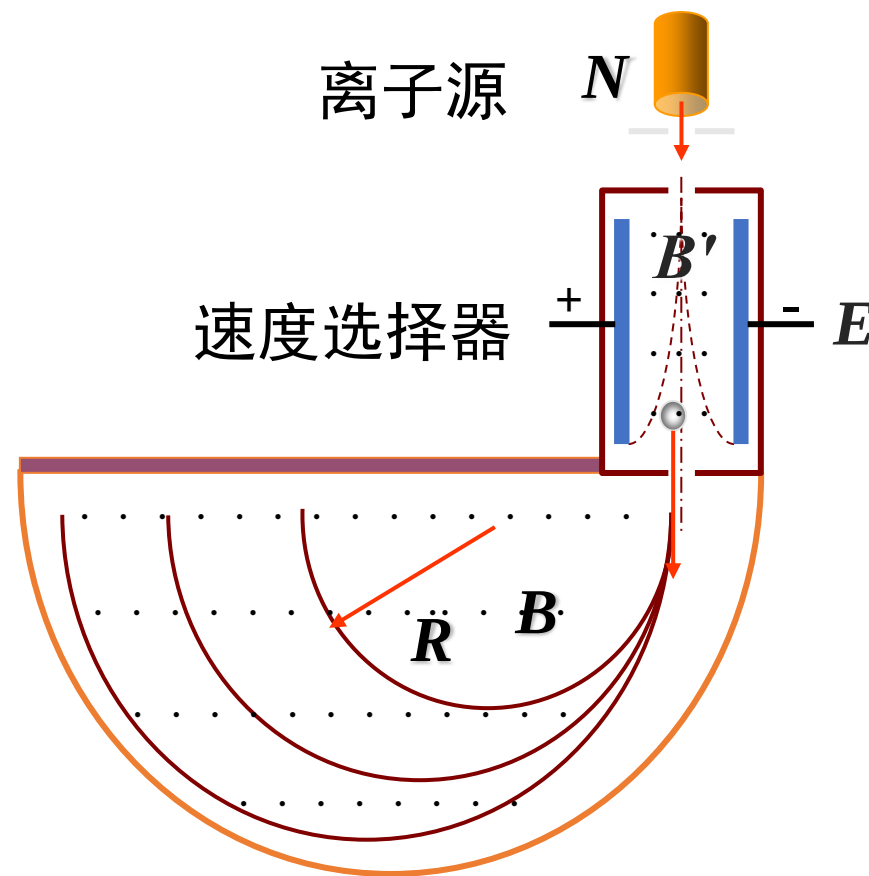
电荷在电场和磁场中运动的实例

■ 质谱仪 研究物质同位素的仪器

$$v = \frac{E}{B'} \quad R = \frac{mv}{qB} \quad \Rightarrow$$

$$\text{荷质比: } \frac{q}{m} = \frac{E}{RB B'}$$

同位素的 q 相同， R 与 m 成正比



■ 回旋加速器

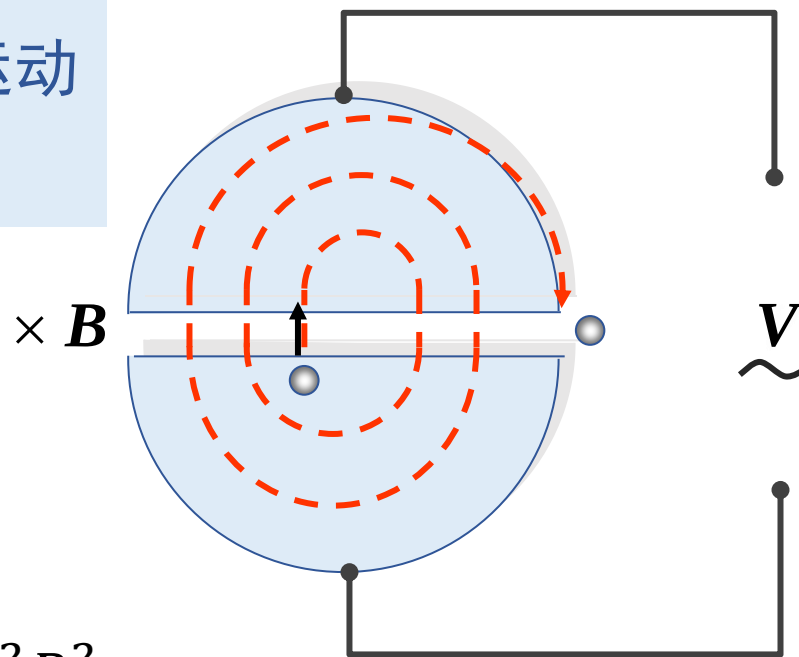
原子核物理、高能物理等实验研究的一种基本设备，用于加速带电粒子

- 通过缝隙时受电场力做加速直线运动
- 带电粒子在金属半圆盒中做匀速圆周运动
- 轨道半径达到 R 时从半圆盒中穿出

通过半圆盒的时间： $\tau = \frac{\pi R}{v} = \frac{\pi m}{qB}$

交流电源振荡周期： $T = 2\tau = \frac{2m\pi}{qB}$

穿出时粒子动能： $E_k = \frac{1}{2} m \left(\frac{qBR}{m} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2 B^2 R^2}{m}$



电荷在电场和磁场中运动的实例 ■ 霍尔效应

当导体板内的载流子以平均定向速度在磁场中运动时，由于洛伦兹力作用，正载流子在A侧堆积，负载流子在B侧堆积，产生由A指向B的霍耳电场 E_H 。

起初 $F_m > F_e$ ，随着载流子在AB两侧堆积 F_e 逐渐增大，当 $F_m = F_e$ 时载流子停止堆积，建立稳定电势差，即霍尔电压 U_{AB} ：

$$\left. \begin{array}{l} F_m = qvB \\ F_e = qE_H \end{array} \right\} U_{AB} = E_H b = b(vB) \xrightarrow{I = n(bhv)q} = bB \frac{I}{nbhq} = \frac{1}{nq} \cdot \frac{IB}{h} = R_H \cdot \frac{IB}{h}$$

霍耳系数 $R_H = \frac{1}{nq}$ ：由载流子浓度(材料)决定

霍耳效应的应用：确定载流子的电性能($q > 0$ 或 $q < 0$)
测量磁场强度、电流强度等

